

bigt.ai

P2P 结算 — 钱包原生的跨渠道兑换

这是什么。 在 **Bigtangle L0** 上的加密货币与 **PayPal**（或人民币渠道：微信支付 / 支付宝 / 银行）法币之间的点对点兑换。卖方将代币托管到一个 **2-of-3 P2SH 地址**（卖方、买方、引擎）；买方支付一笔**精确金额**的法币；引擎验证付款后释放托管。每一步不可逆操作都由钱包自己的 PQ 私钥签名，引擎只能**共同签名**一笔支出——它从不持有你的资金。

在哪里。 钱包中的 **P2P** 页面（侧边栏 → 交易 → P2P）。以下所有截图都取自本地演示构建的该页面。

演示与线上。 截图来自演示构建：引擎运行在模拟 PayPal 模式（伪造的发票 URL 和合成的交易哈希），锁定/验证/释放步骤由本地引擎密钥签名。状态机、签名、只追加事件日志以及链上审计锚定都是真实的；只有对外的 PayPal 调用和 L0 广播被替换为桩实现。

没有手动“确认”。 PayPal 渠道上没有卖方“确认”按钮——引擎根据自身的证据验证付款。（人民币渠道没有 webhook，改用卖方的显式确认；参见 docs/p2pcny.md 。

流程一览

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	步骤	操作方	链上 / 引擎
1	卖方挂出签名的卖单	卖方	订单入库，尚未注资
2	买方撮合（收款地址 + PayPal 账户）	买方	创建 swapId ，推导托管地址
3	卖方为 2-of-3 托管注资，引擎证明锁定	卖方 + 引擎	L0 上 ESCROW_LOCKED
4	买方支付精确金额发票并上报	买方	PAYMENT_PENDING
5	引擎自行验证付款	引擎	PAYMENT_VERIFIED
6	引擎 + 买方共同签名释放，代币转移	引擎 + 买方	ESCROW_RELEASED
7	引擎通过 PayPal Payouts 向卖方付款	引擎	COMPLETED

每次状态转换都会作为一条 `social.p2p-swap` 记录锚定到 L1-SOCIAL 链上，因此整个生命周期都可公开审计，同时不暴露任何一方的 PayPal 信息。

1. 卖方挂出卖单

在 **Open sells (卖单)** 标签页填写订单：你给出的代币与数量、你想要的法币价格、币种、代币所在的链，以及**支付方式**（PayPal 或人民币渠道）。条款在挂单时即被锁定，因此这一步用你的钱包密钥签名。

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

🔍

← P2P

卖单

我的交易

刷新

发布卖单

代币

USDT

数量

10

价格

10.10

法币

USD

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

暂无卖单

挂出后，订单在引擎中为 `ACTIVE` ，并出现在公开订单簿中（订单不包含任何个人资料）：

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

链

P2P

卖单

我的交易

刷新

发布卖单

代币

USDT

数量

0.00

价格

0.00

法币

USD

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

10 USDT

10.10 USD

链: L0 - paypal

did:key:z44GmP1fQLFYjzfxABMP35ahd84KKZuH3vEPLP8hMNPanMlx9NgB3KEB1JFNJzhpdrTJW7whBljElIuJBCB1DNMTB1CD3Lgz1145jAvWjFZ0hL2ywdAUZJXREj3uSh8Y3TD5jArryUQVbBNRHFNjPx58gfVv1QqtceyrQgVaVuW62XHL3wRUS7yV3WmhPUBcpw6jgZNMW9530Qw4wBhRwSeu4HPhboY1WAHSJDRFhx4mbSLzrANaatWMDT1qk8HYCP9uwsHKA6kv3RaZHQULfShemHfZQqs0tZops3H3JMDcvmbR56YCKST55k1QPRyxJhKt4vJpQVdQ1H5qB1Wpaj1CmM0X4vJP0Q15mhbxqRbUdaNeZAvr1nrKYYaNBaJDP5SHhbc6FWvS51Qh9MqNpNdguesRs7YBBYfwcn2BapDT1kVjMeA1JyhdE8rdB4WFT6wbzCQ15hsFEM1ny5CYXWzqfLEP34nXubztndge9JLtpHFYwV1xHwrfXRTMXrKK1oL9c4Wc9RhtCjUe5fDdJALHtpvpcKkWPqkHf7AWukdcRn6zuqTLhjb6hpKJW8Qn8BbnEaeqDmuR1s9iuy49bn5QR1Z64vTtnDnHo7G3K69GpPKrCf4g21s1ARsBRBHVok6m6Lrv9Cytwo3uphKc9nPBZ9w7HkC56wZ2y5KJAbwpu5AYxuhMhM1rx1u7GTC1U2DhKf3p9AxBuuLUBg65Q9L6b7d1TwUTTEu6cCT4QdAFhEP9bxgDZz917f5qg2gwYfbzcolZHFR5kg87qhBkq1FujVvsreLbQdeFF1BM6E2rPqrFG2ghjdNFJhRcSbp87X0yb1e35opySSEUJ3bJxpvhEQDLMrCFR5qy9pbtc5W4U61sw0tNkXxs7D5g21wGt4q7XtXtjb9t9gbheqao9bphvmaZywalzHsta7iCFH77mJWvTrPkCj15Pug4ouWup3Bk6HzuU6RQu7GooKcsu50QywgkcnL9dmUz9ZGzy9vVmxwtre30ghP7f1mqE5BUU55J2CK5FqTY55LYfm4jxteH7jDeeybzECNfgrPH8CdrKYbZnaTgYbJpDs1G7Vkh3rrGt1staJfj7fzblSqtZ55bhladaWfrylnr1BcvqaVYANMjny3f49K08N0XG45u07N298poxgxzZ74YvHBNKYEUbUjHhUEzmKpMmud4yujAnZawnF5znqJChTL9EHw1qJkepVobbi1Ab5yGAwCB4ufhjwAqCFU6zyuH2ZfgoTlhYqvTpxEC5THTDmVb157j7D14u8EG492oKXDv6hrZ7znFShUCS8FmEECukhhvxs451CrhK0K069Rg1BX0P4BfcZd4p9hgB15wJk7Jk0K87hiv3baVQEP42XU3NHJ2215buz221u0CLZS5jWEhxCau72qP84FFe5n2D57z5uqWuZvhjdBVrvztKVxHjwzETAREKkyczn5s53JDN7XaCR9GTZogo3DUyML7mtGP9hGQHUXakLLKYCyDjzwmbyq8EH677Lzft1J8kXtoWrpP1vD1aoCMkhuV5xKS6515wqLEq725x8ESbMDGezD0mm4baJHsZYKgrnuRqzEp3pKr1Gg1YfC2Xp69F2zUBnG1oMsej3BJ8CPyt5j7fkkb5FfDEdw194tMHLB4gkz3CC427Z4Z2bup8BkAVzyYpFSKBe10C1zFP56Rhl4z1DvP2pdhyKSE1dWKLQhJnazdFhTxi1nbdhRKYxatYLLP1WqBw4HL5rao0nyGz7DMSEgaZaRqgqz5nhHfgeJWuXLLvKvZu5rpf4TL7LY5UFGDBVZCdv57JbaTmaRryx5VAJVVNL3mt185GfR4Kvxc66f1TdwZ1j577C8D1wr6G3oLkptkVwgdh69Kz9A1VbhBA8FwXsKF62CmjShqb2px85F0CzYU9kzUTHPMH6VMA7t2CyS1nkdpqVp5NtGPyppPMVKSEYHcnF29g39H6GdyoUuLXja614Yfg0G6bVHDSp4kqKzj91N0xcJaemhP66M9U3X4WVrpm8QV1nPPSAaewA09pu04zfaV02P6bv7fR1j1AVZWNBRSLXyRBMVCFHvveego5u7Yylp0y21GCAUXaafSakdfmqKE8mmMfG6UEGdJPAFvrvdyvAmLLd9REap2N6zj1jHMLv5AmPfdrZET7fGjdWj1JkWMMfQKwjg4jxHTYhKAmDAmfDe2mDzG6wNFCnK0yxMyqpJpQ8922tbwkyCR58aeteYlJ3596Aw4r4uN4pZ31QeTAJ3EuPv1Hpmzu07Zy1Hppxlup

2. 买方撮合

买方打开订单，提供用于接收释放代币的收款地址，以及发票应账单的 **PayPal 账户**（并填写接收发票的邮箱）。撮合意味着买方承诺付款，因此这一步同样需要签名：

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

链

P2P

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

10 USDT

10.10 USD

链: L0 - paypal

dId: key: z446gpi1qLFYjzfxABMP35ahd84KKZUHzvEPLPBhMNPanNx9Hg83KEB1JFNJzhpdrTJW7whBLjEluJBCB1DNMT1CD3Lqz1145jajwJF20hL2yadAJXREj3uSH8YJTD5jArryulQVbBNRRFhNjPx58gFVv1QqfCeyRqGvAvuW6ZJHL3wRUS7yV3Mm9ubCpw6jG2NM6953Q0w4abHwSeu4HmboJ1WAHSJDRFhx4nbsLzrANaaTWMdt1qdkBHYCP9uShsHAGkv3RaZHQULF5HemhFZQqs0Hz0ps3H3JHDCvmbR56YCKST55k4fPPMyJHxkt4vJpVdQd1K5q521wpaYJCnm0X4vJP0Q15mhwqXqRw1Da4neZAAvrlnrKtYvOnB3J0PSHkbbcc6FWs5LqH9MqVd9MdegsR37f8Bbyfwcn23apD1kYMEaL3yhdE8rBd4WFT6wbZCQ15hsFEMIny5CYXWzqfLEP34nXUzbTn6pe9JLtpHFYwV1xHwrfXRTMXKKLol9c4Wc3RhrCjUe5fDjdJALHtpvpuCkKwPqRqHf7AWukdcRn6zuqTLhj1b6hpKJW8QnB0nEaeqDmuR1s9uTy4Wb5QR1Z64vTtnUnHo7G3K69GPpKrcE4gZ1s1ARs8RBHvOk6m5Lrv9Cytw3upkHk9nPBZWNv7HLCS6WZy5J3ABupouSAyuhMh1nr1x7G7CTU2dKF3p9pAxBuuLU8g6SG9H16b7d1TwUTETu6sCTAQoAFmEP93xgdZz917f5qgZwYfzbc0LZHfR5kg87qH8qJFuJVsreLbQdeFF1BM6EZrPqrFCGghjdnFjHrcSbp87X0yb1e35opySSEUJ03xpvkHEQ0LMrcFRK5qy9p8tc5W4U61sw0tNkXs7D5g21wGt4q7XtXtj1bg9tg8heqa98pRvMAZywalzHsa71CfH77hMjWvTrPKC1j5Pug4ouWp3K6HgzU6RQufGooKcsu5BQVegkcL3dmUZY9ZG5y9vWmxwtre30ghF1fmgESBUB55J2CK5FqY55LYfm4jxteH7jDeeybzECXgRgPH8CnKvK32naTgYbJp0s1GfVkh3RfGt1stJfj7fzblSqtZ55bhladaWMyrlnr1BcvqaVYANMjnyJf49KQ8NKGy4suo7N298poXgzZ74YvBNKYEBub1HhUzmMpmu84yujxANZawmF5zncjChL9EHw1qJkePvobbi1A5yGAmCB4ufhjwAqCFU6zyuHzrfgoTlhYqvTpxEC5THTDmVb157j7D14u8EG492oKXD6hrZ7ZtnFSHUCS8FmEECukhhvxsw51CrH0K0698g1BXPM4BFZd4p9hg15wJk7JX0K87Nivny3bAVQEP42XU3NHJ2215u2Z2u0CLZSjWEHxau7Zup84FFesn2D575uqMuZwhjdBVvYztkVxHjwETAREKkyCz5nUss531DnTXaCR9GTzogo3DUyML7ntGp9HGhUXakLLKYCydJzwmBj8EH6G77LzFtJkXtToWrpLvdLaoCMkhuV5xKS651swLEq725x8ESlMDGexD0mm04baJHsZYKgrnuRqzEp3pkr1Gg1YfC2Xp69F2zUBnG1oMSej3BjBCPyt5j7f1kks5ffDEBwD194t1MHLB4gkz3CCF427ZT2buqps8bAVZyYpFKBeR0z1zFLPS68hL4z1fDvP2pdhyKsEdWKLQJhazdFwTxj1nbdhFjvsaYtLCP1Wqk6w4HL5SraoYnGcr70MFSgaZaMqPqZ5onHfgeJWuXLLvkvZu5rptT7y50FgQBWZCdeV57J3aTnahrYxSVA3Vvnl3mtt86gF4Kcxk6G71Tdeh1J57CtC8D1wr6G3oLkptkVn6nd69Kz9AJVbhBA8FwXsKF62CmjShqb2px85F0CZy9kzLUTHPMH6VMA72Cy51nKdqpQV5NntgPyppKPMVK5YHcnf2939W6MdyoLU3Ja614YfyD6G6VHDSp4kqKZj91N0XcXaemhM6MFIUX4WVrpm8QV1nPSSAawwA09pu04zfaV02Phebv7fR1j1AVZNBRS1XyrBlnvCfHvVeegoSuTylp1y21EGJUXsaFSakdfmpKE8mMhGf0UEGdJPAFvYzdyvAmLLdQReap2N6zj1HMLv2aMPPdrZET7fGjdVj1J3wHMufQWkjg4jxHTYhkmM0AdFde2m0zG6wNFCnKQyxMyqpJq9892ZtbwkyCR58ategeYLJ3596Aw4r4dH4pZ31QeTAJ3EuPv1Hpmz07Zy1HppuXUpv05duPa7dWVcbM4ozpZ2W6u6km3Fk4CCkpdnpKevajy8LvnBXXKE7FR6BFcVZUmaAJThK636bryzqzuU3GPKYydgZt747ZTnVvYAPVXQ2NEBhYfK52Hsc3hSYsh30M6k4zn31qLmKfV7cd184pZk4uXUSK4Gm0d1m755aUUCY1W5YTTMBJ145D1qb15cr7p6Z4m6p8hArms3F51v6g4d1p6pKHLzqp2TnTXKfwfXypRJjSTVtZLqbBCFy3sr7cM69onx6r98tjrxsfpm02pacThLqbTK147K2mZAC1b3Tjv14f4yqymygf4p34jzgmY2BhUuAmYi14v8D0Bqd83fzpn5kgqtGTebPF3H0TLJYndjZbVru4WvxbCbjVV1qPHAtQZ0MroJL551J8RUPMbaAQNSX9f9jpl2Q15Kx9UBn13aprGRPHthQWd1jprSSGde92mh4Hrt1G0M4NFP9u16ugutTmdsvcm1nTECUVn6G036ks55j7J8kd3LcFpJURMNP215PZot3w17H5ko3W6PCWmLmZcRrHGSV5mmModZCZD2ZChupmFrykhu5LzcxJk2K9scxnK1L2n9skhHn1McbKvKExp16B8D0Vok8ng1v5ZAT94jdlsh0w42Dz2mSA6Lj9Ea5t5YG7NSFybhlcae5KXfChdpogv6m5L5mKk12B2nKxe3E75mnhYk1U23pbz4mxX0RyRM7nbp55QsGs1VsqhUuhcV095pAgH9AUj3JrC74UQqdAPrkK4Dpsn9MkcOy44gsyFvUWgk8wJ7Bz4m6eWAYEcZPyREQUEAJAE4K5VgG711n6JN05RwajdwJGKj43qj1u215topTEuYv1J26u3ka6A2j3p51Yp36J8z6s08ksWqRe93j5YsGHCTZ93YNUKUZK77dmh7KscBwbQhpYPCyAD5MGLDBH1vqJ9A989DCBq490d54byCZtR9pH9BzPsjbdEt5K1J3F51747D1wo2Gdshu75jZYvPdmrKq1PQJheRZF5VmqEGQQRN9TeZVUYZ767E51Y3CvpmM1XyT5uZwL98TKAy16Z0d56nDcbZTPF6G4eWt1HbKfJQZbXhg69Mtsvesrq5ByP55z5aBdDPbYh15G1BR20mcd1eu

收款地址

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

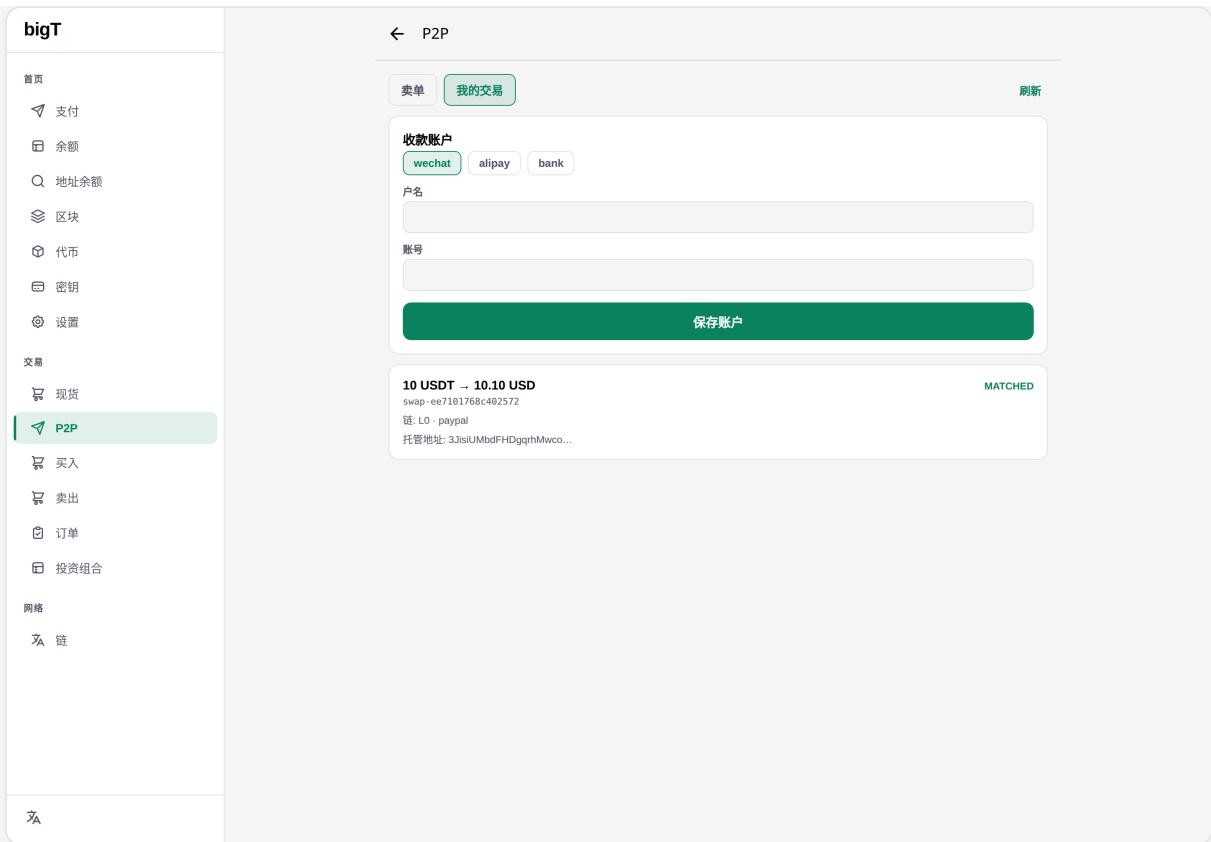
PayPal 账户

buyer@example.com

PayPal 邮箱

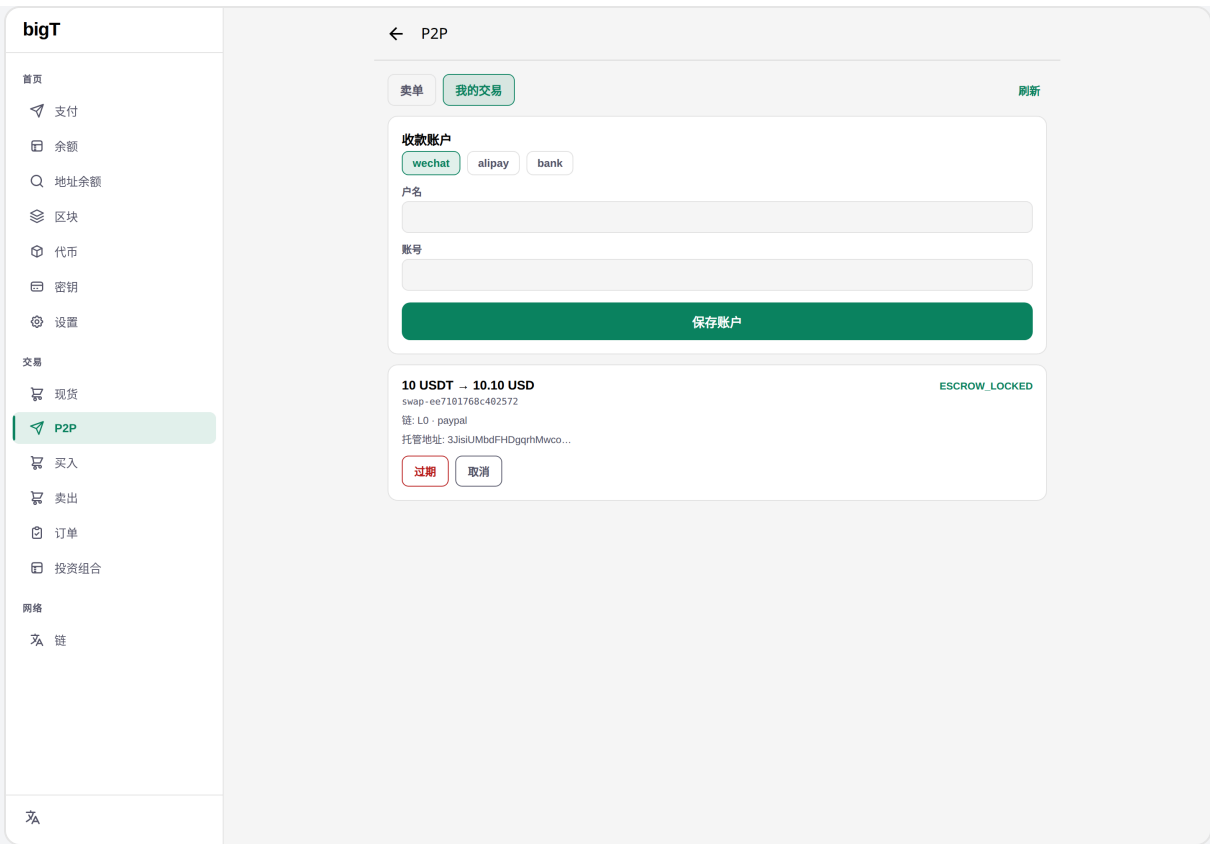
buyer@example.com

引擎为该生命周期创建一个唯一的 `swapId`，交易进入 `MATCHED`，显示在买方的 `My swaps`（我的交易）标签页：

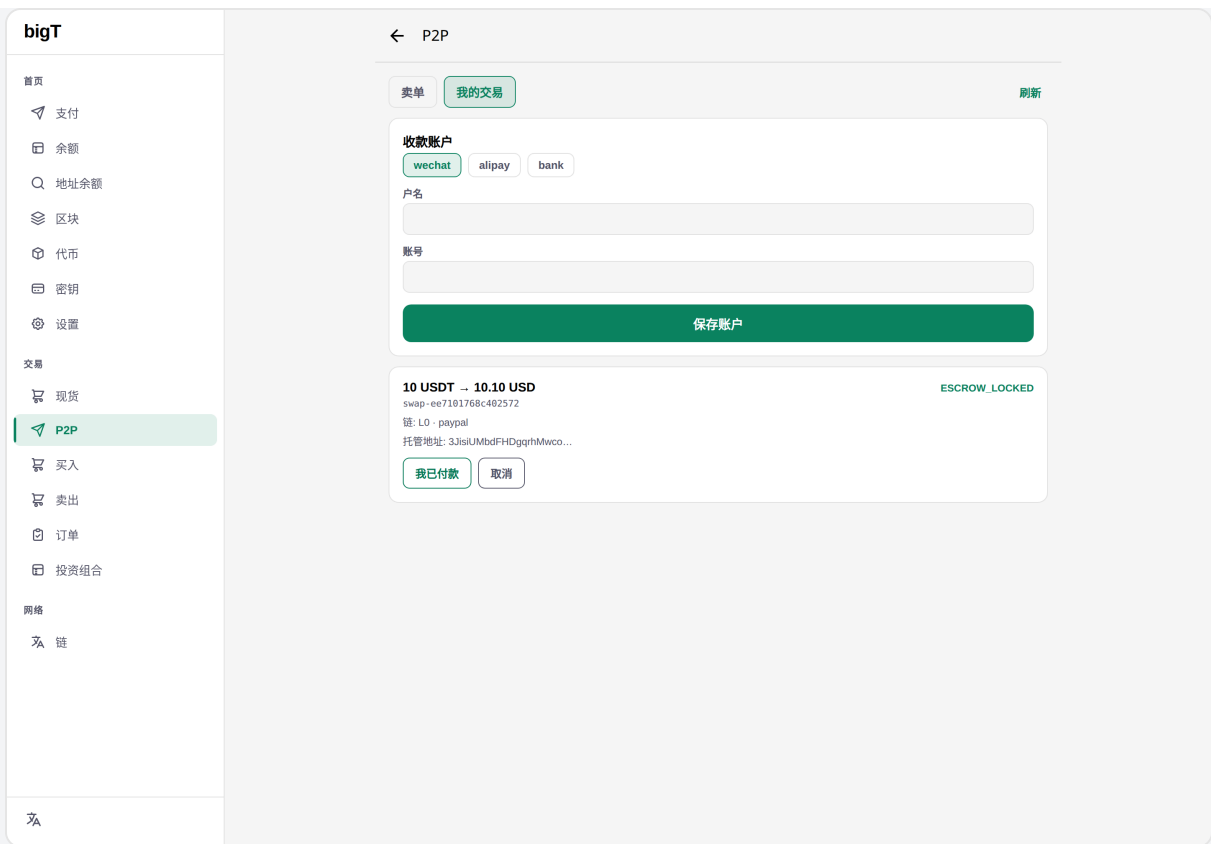


3. 托管锁定 – 卖方为 L0 注资

卖方把代币发送到确定性的 2-of-3 托管地址，并上报该笔转账的 txHash。引擎从链上证明锁定（CONFIRMED、目标为 escrowAddress、金额匹配），任一检查不通过则**失败即关闭**。交易此时为 ESCROW_LOCKED：

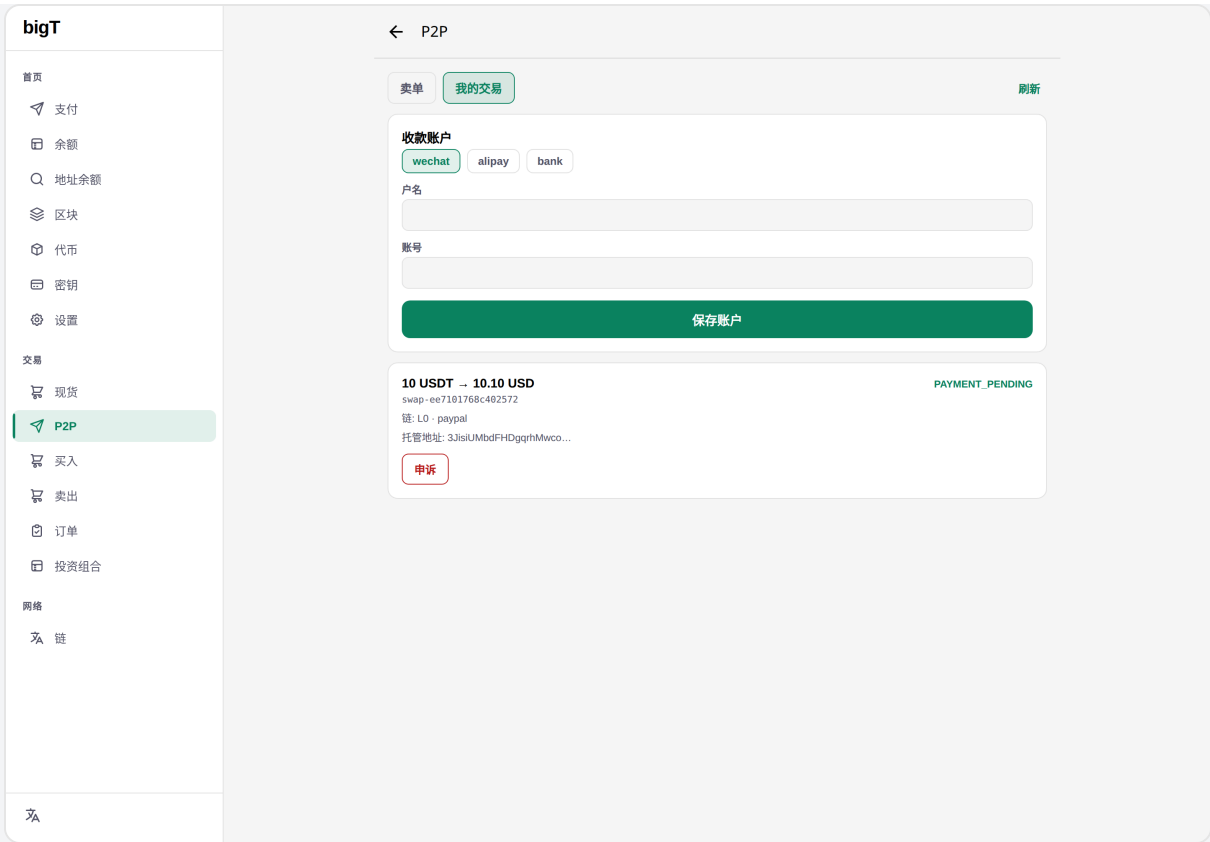


买方在发送任何法币之前就能看到资金已被锁定，并在锁定被证明后获得一个 **I have paid (我已付款)** 操作：



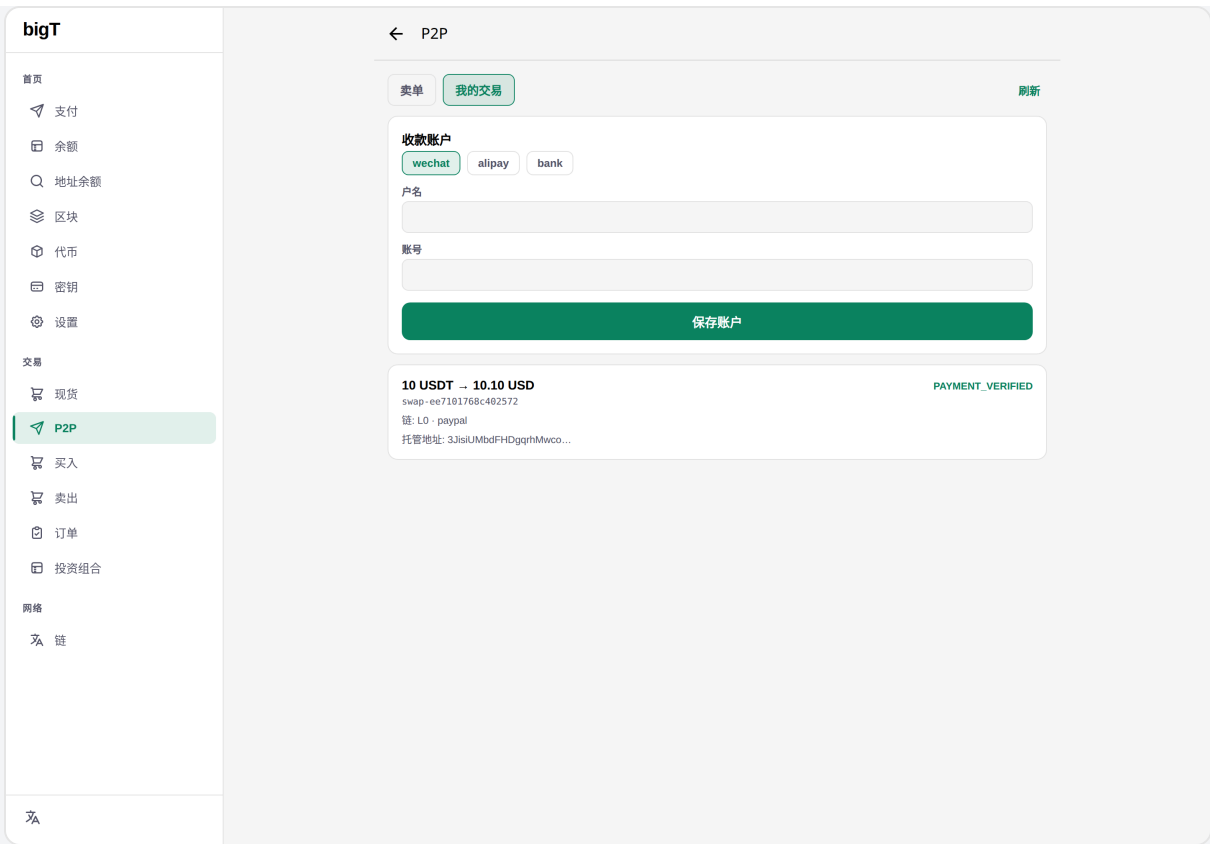
4. 买方付款

买方支付 PayPal 托管的发票（钱由 PayPal 代管——引擎从不经手），并上报该笔付款。这只是一个提示；真正的验证来自引擎自身的证据。交易为 `PAYMENT_PENDING`，并启动一个超时计时器——若发票始终未支付，卖方无需买方同意即可让其过期并退还托管：



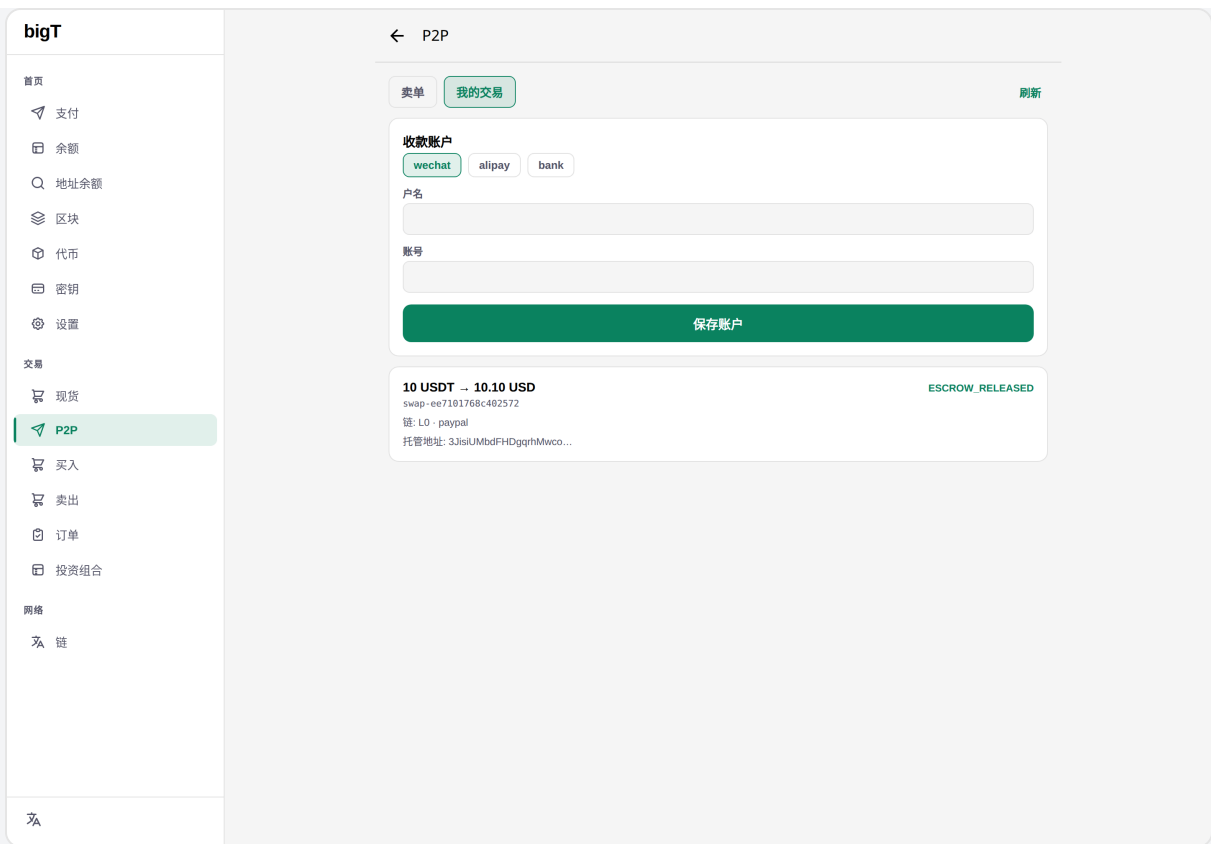
5. 引擎验证付款

此步骤不涉及卖方确认。引擎根据自己的来源核验付款，并将交易推进到 `PAYMENT_VERIFIED` —托管此刻已可释放到买方的收款地址：



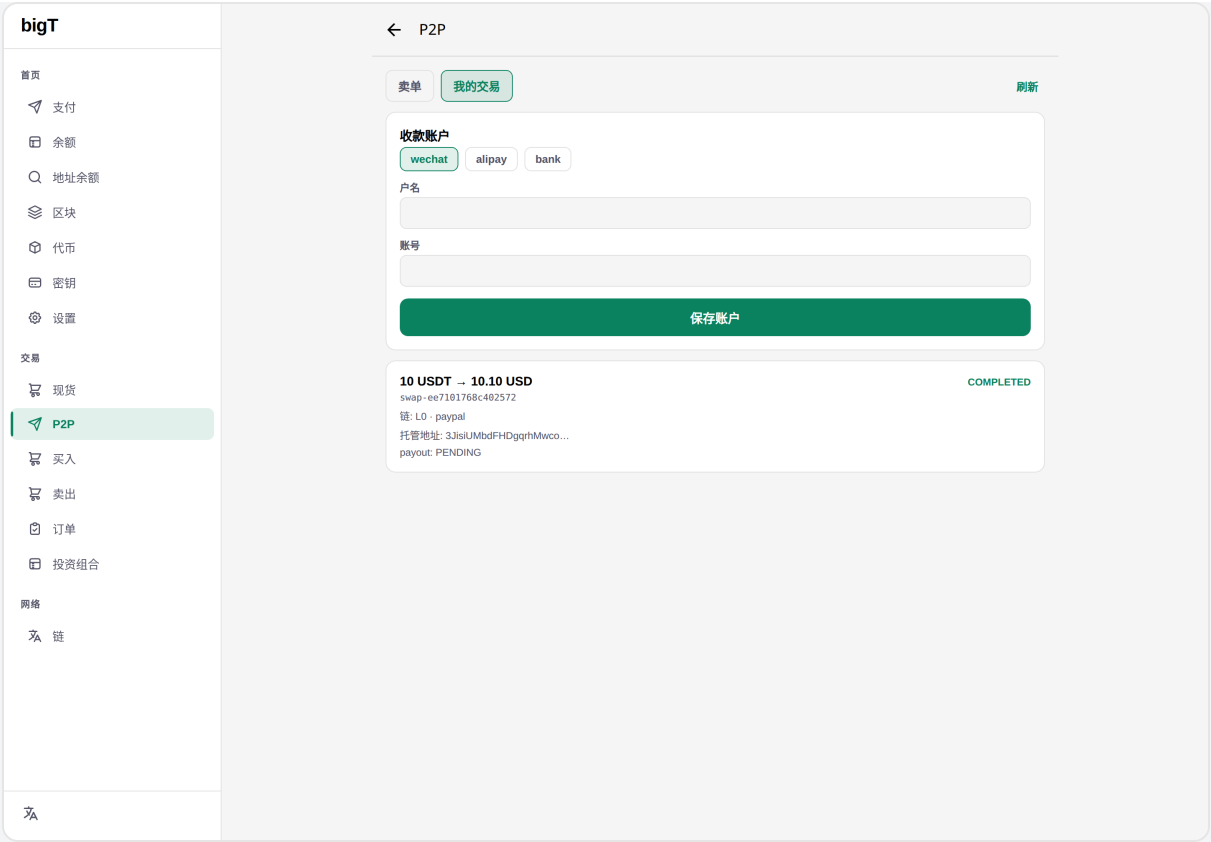
6. 释放 — 资金转移

释放会移动托管的代币：引擎与买方各签名一笔托管输出的支出，两个签名即可满足 2-of-3 脚本。代币到达买方的收款地址，交易为 ESCROW_RELEASED：



7. 出金 – 卖方拿到法币

最后一步通过 PayPal Payouts 向卖方付款，交易达到 COMPLETED：



出金结果（ SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD ）来自 PayPal 的 webhook，或以轮询作为后备；失败可从 COMPLETED 重试，而无需重做整笔交易。

什么在保护你

风险	缓解措施
对手方走人	资金存放在 2-of-3 P2SH 地址中；任何一方都无法单独移动
少付或多付	发票为精确金额，要么全额支付，要么保持未付
伪造付款声明	引擎自行验证付款—付款方无法自行断言
引擎作恶	仅引擎可执行的步骤需要引擎 DID 签名；每次转换都被锚定且可公开审计
释放后拒付	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED 触发冻结：前进步骤停止，退款/过期仍可执行
争议	CUSTOMER.DISPUTE.* 暂停交易直至解决
出金失败	HELD / FAILED / BLOCKED 是一等状态；使用相同的出金参考号重试

上线运行

演示运行在仓库内、使用模拟 PayPal 的结算服务上。要运行真实流程，你需要一个已开通 Payouts 的 PayPal 商业账户、其 API 凭据与 webhook id，并将托管签名器接入 L0 广播步骤。在此之前，引擎运行相同的状态机，但不触碰真实资金。